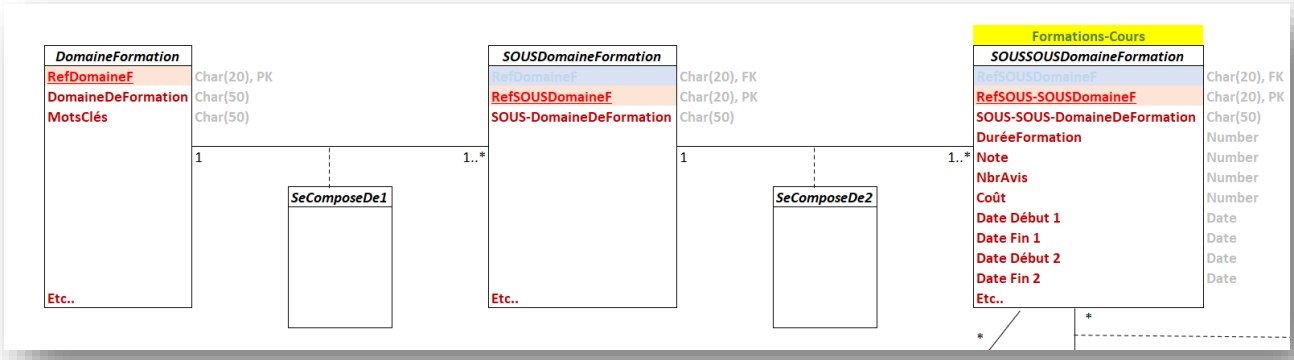
TP05 – Recherche Avancée de données dans les BD/DWH/MD

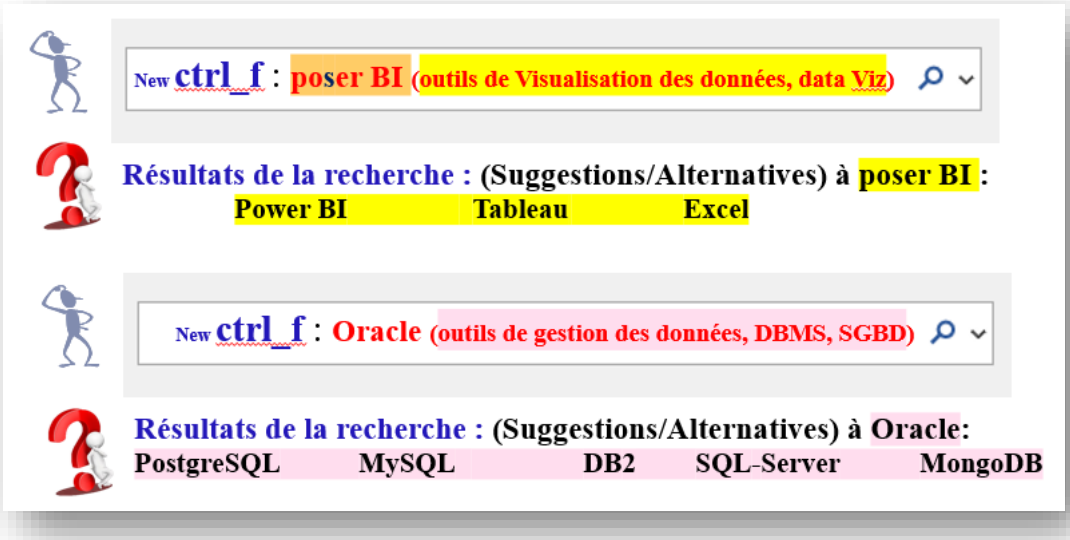
➡➡➡➡➡ A new CTRL-F(ind)

Cas : DWH FORMATIONS

15/10/2026

Recherche avancée de textes dans les SGBD
Recherche par correspondances de mots ou d'expressions
Recherche sémantique
Recherche par similarité de vecteurs de mots





RefDomaineF	DomaineDeFormation
DomaineF-01	Achats
DomaineF-02	Assistant(e)
DomaineF-03	Audit - Organisation - Conseil
DomaineF-04	Banque
DomaineF-05	Bureautique - PAO\CAO
DomaineF-06	**Certifications par domaine**
DomaineF-07	Certifications par partenaires
DomaineF-08	Coaching
DomaineF-09	Commercial - Ventes
DomaineF-10	Communication
DomaineF-11	Comptabilité - Fiscalité
DomaineF-12	Conduite du changement
DomaineF-13	Contrôle de gestion
DomaineF-14	Création d'entreprise
DomaineF-15	Digital
DomaineF-16	Direction
DomaineF-17	Droit
DomaineF-18	Droit des affaires
DomaineF-19	Développement personnel
DomaineF-20	Efficacité professionnelle
DomaineF-21	Finance - Trésorerie
DomaineF-22	Formation
DomaineF-23	Formations OPCOMMERCE

RefDomaineF	DomaineDeFormation	RefSOUSDomaineF	SOUS-DomaineDeFormation
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-01	Achats-Logistique
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-02	Audit Conseil coaching
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-03	Bureautique et PAO
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-04	Commercial et relation client
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-05	Communication - Marketing - Digital
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-06	Efficacité professionnelle
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-07	Entrepreunariat
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-08	Finance
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-09	Formation
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-10	Innovation
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-11	Management - Leadership - Conduite du changement
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-12	Qualité- Sécurité - Environnement -RSE
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-13	Ressources Humaines - Paie - Management de la form
DomaineF-06	Certifications par domain	DomaineF-06-14	RSE - Développement durable

RefSOUSDomai	RefSOUS-SOUSDomaineF	SOUS-SousDomaineDeFormati	RefSOUS-SOUS-SOUSDor	SOUS-SOUS-SousDomaineDeFormation	DuréeFormati	Note	NbrAvis	Coût ?
DomaineF-06-01	DomaineF-06-01-01	Achats	DomaineF-06-01-01-01	Responsable Achats	36.5 jours	4.8/5	(21 avis)	10 800
DomaineF-06-01	DomaineF-06-01-01	Achats	DomaineF-06-01-01-02	Formation au métier d'acheteur	9 jours+ activités	4.6/5	(57 avis)	4 325 l
DomaineF-06-01	DomaineF-06-01-01	Achats	DomaineF-06-01-01-03	Négociation d'achats - Niveau 1	2 jours + activités	4.7/5	(254avis)	1495 l
DomaineF-06-01	DomaineF-06-01-02	Logistique-Supply Chain -Services gé	DomaineF-06-01-02-01	Executive Certificate Supply Chain : Black Belt	18 jours			10 500 l
DomaineF-06-01	DomaineF-06-01-02	Logistique-Supply Chain -Services gé	DomaineF-06-01-02-02	Responsable Logistique : Manager votre Supply Chain	9 jours+ activités	4.6/5	(20 avis)	4 975 l
DomaineF-06-01	DomaineF-06-01-02	Logistique-Supply Chain -Services gé	DomaineF-06-01-02-03	Responsables des Services Généraux	9 jours+ activités	4.5/5	(22avis)	4 785 l
DomaineF-06-02	DomaineF-06-02-01	Conseil Coaching	DomaineF-06-02-01-01	Métier consultant	8 jours+ activités	4.1/5	(16 avis)	4 745 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-01	Excel - Débutant	2 jours	4.6/5	(287 avis)	840 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-02	Excel - Intermédiaire	2 jours	4.6/5	(489 avis)	840 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-03	Excel - Avancé	2 jours	4.7/5	(102 avis)	835 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-04	Excel Macros VBA - Niveau 2	3 jours	4.7/5	(149 avis)	1275 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-05	Word - Débutant	2 jours	4.5/5	(46 avis)	845 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-06	Word - Avancé	2 jours	4.7/5	(44 avis)	845 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-07	Word - Rapports, comptes rendus, mémoires	2 jours	4.8/5	(16 avis)	875 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-08	PowerPoint - Débutant	2 jours	4.7/5	(103 avis)	840 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-09	PowerPoint - Avancé	2 jours	4.7/5	(71 avis)	840 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-10	PowerPoint - Concevoir des visuels percutants	2 jours	4.6/5	(83 avis)	1050 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-11	Gagner du temps et s'organiser avec Outlook	2 jours + activités	4.5/5	(50 avis)	845 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-01	Bureautique	DomaineF-06-03-01-12	Préparation à la certification TOSA DigComp	3 jours			
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-02	PAO	DomaineF-06-03-02-01	Photoshop - Niveau 2	3 jours	4.5/5	(40 avis)	1615 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-02	PAO	DomaineF-06-03-02-02	InDesign - Niveau 2	3 jours	4.6/5	(38 avis)	1795 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-02	PAO	DomaineF-06-03-02-03	AUTOCAD/AUTOCAD LT - Niveau 1	4 jours	4.7/5	(92 avis)	2 005 l
DomaineF-06-03	DomaineF-06-03-02	PAO	DomaineF-06-03-02-04	AUTOCAD perfectionnement	3 jours	4.4/5	(24 avis)	1690 l
DomaineF-06-04	DomaineF-06-04-01	Commercial et relation client	DomaineF-06-04-01-01	Formation diplômante - Mastère Spécialisé Management des Marchés de l'	60 jours			18 900,00 l
DomaineF-06-05	DomaineF-06-05-01	Marketing	DomaineF-06-05-01-01	Cycle : Chargé de communication	6 jours+ activités	4.5/5	(18 avis)	3 410 l
DomaineF-06-05	DomaineF-06-05-01	Marketing	DomaineF-06-05-01-02	Responsable marketing digital	8 jours	4.4/5	(24 avis)	4 560 l
DomaineF-06-05	DomaineF-06-05-01	Marketing	DomaineF-06-05-01-03	Responsable community management et marketing de contenus	8 jours	4.4/5	(21 avis)	4 320l
DomaineF-06-05	DomaineF-06-05-01	Marketing	DomaineF-06-05-01-04	Créer un site Web avec WordPress - Niveau 2	2 jours	4.5/5	(24 avis)	1335 l
DomaineF-06-06	DomaineF-06-06-01	Animer une réunion	DomaineF-06-06-01-01	Animer une réunion productive	2 jours+ activités	4.7/5	(309 avis)	1495l
DomaineF-06-06	DomaineF-06-06-01	Animer une réunion	DomaineF-06-06-01-02	Menez une réunion stratégique efficace	2 jours+ activités	4.6/5	(18 avis)	1520 l
DomaineF-06-06	DomaineF-06-06-01	Animer une réunion	DomaineF-06-06-01-03	Animer les réunions de projet	2 jours+ activités	4.3/5	(35 avis)	1510 l
DomaineF-06-06	DomaineF-06-06-01	Animer une réunion	DomaineF-06-06-01-04	Réussir ses réunions à distance	2 jours+ activités	4.0/5	(27 avis)	1530l
DomaineF-06-07	DomaineF-06-07-01	Entrepreunariat	DomaineF-06-07-01-01	Créer sa micro entreprise	2 jours	4.5/5	(16 avis)	1335l
DomaineF-06-07	DomaineF-06-07-01	Entrepreunariat	DomaineF-06-07-01-02	Créer son activité de conseil	2 jours + activités	4.8/5	(12 avis)	1515 l
DomaineF-06-08	DomaineF-06-08-01	Gestion-Comptabilité-Finance	DomaineF-06-08-01-01	Contrôle de gestion sociale	8 jours + activités à distance			4 530 l
DomaineF-06-09	DomaineF-06-09-01	Tutorat	DomaineF-06-09-01-01	Formation de formateur	9 jours + activités	4.9/5	(333 avis)	4 595 l
DomaineF-06-09	DomaineF-06-09-01	Tutorat	DomaineF-06-09-01-02	Responsable Formation et développement des compétences	8 jours + activités	4.6/5	(54 avis)	4 505l
DomaineF-06-09	DomaineF-06-09-01	Tutorat	DomaineF-06-09-01-03	Exercer le rôle de tuteur	2 jours + activités	4.6/5	(174 avis)	1445 l
DomaineF-06-10	DomaineF-06-10-01	Innovation	DomaineF-06-10-01-01	Responsable Innovation	8 jours + activités	4.4/5	(16 avis)	
DomaineF-06-11	DomaineF-06-11-01	Management d'équipe	DomaineF-06-11-01-01	Managers: réussir ses entratiens annuels	2 jours + activités	4.6/5	(78 avis)	1495l
DomaineF-06-11	DomaineF-06-11-01	Management d'équipe	DomaineF-06-11-01-02	Réussir ses recrutements	3 jours + activités	4.7/5	(97 avis)	1975 l
DomaineF-06-11	DomaineF-06-11-02	Accompagnement du changement	DomaineF-06-11-02-01	Conduite du changement : démarches et outils	3 jours + activités	4.4/5	(233 avis)	1395l
DomaineF-06-11	DomaineF-06-11-02	Accompagnement du changement	DomaineF-06-11-02-02	Les 4 clés de l'accompagnement du changement	2 jours + activités	4.5/5	(90 avis)	1470l
DomaineF-06-11	DomaineF-06-11-02	Accompagnement du changement	DomaineF-06-11-02-03	Conduite du changement	6 jours + activités	3.5/5	(24 avis)	3 595l
DomaineF-06-12	DomaineF-06-12-01	Qualité- Sécurité - Environnement -RS	DomaineF-06-12-01-01	Responsable QSSE	9 jours + activités à distance			
DomaineF-06-12	DomaineF-06-12-01	Qualité- Sécurité - Environnement -RS	DomaineF-06-12-01-02	Formation complète du Responsable Qualité	13 jours + activité	4.8/5	(27 avis)	
DomaineF-06-12	DomaineF-06-12-01	Qualité- Sécurité - Environnement -RS	DomaineF-06-12-01-03	Responsable Snaté-Sécurité	8 jours + activités	4.5/5	(34 avis)	
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-01	Formation à la fonction Ressources Humaines	14 jours + activité	4.6/5	(47 avis)	6 045 l
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-02	Formation Gestion des Ressources Humaines (GRH) en PME	9 jours + activités à distance			4 635l
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-03	Piloter les relations sociales	8 jours + activités	4.7/5	(23 avis)	4 395 l
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-04	Formation complète au recrutement	6 jours + activités	4.7/5	(15 avis)	3 155 l
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-05	Réussir ses recrutements	3 jours + activités	4.7/5	(97 avis)	1975 l
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-06	Contrôleur de gestion sociale	8 jours + activités à distance			4 530 l
DomaineF-06-13	DomaineF-06-13-01	Gestion des Ressources Humaines - F	DomaineF-06-13-01-07	Pratique du droit social	6 jours + activités	4.7/5	(16 avis)	3 235 l

Recherche avancée de textes dans les SGBD.

Les fonctions telles que **LIKE, REGEXP_LIKE**, Mesures **lexicographiques** (Levenshtein, Jaro & Jaro-Winkler Q-Gram), Mesures **phonétiques** (Soundex, Double Metaphone) sont utiles pour comparer des colonnes contenant des noms propres ou des termes sensibles à la prononciation.
La fonction **CONTAINS** est utilisée dans le contexte d'Oracle Text. Elle permet de réaliser des recherches textuelles avancées.

Pour utiliser CONTAINS :

```
EXEC CTX_DDL.CREATE_PREFERENCE('GLOBAL_DATASTORE', 'FILE_DATASTORE');
CREATE INDEX formation_text_index ON liste_formations(formation_nom)
INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT;
```

Par exemple, pour rechercher des formations contenant les mots "Excel", "Tableaux croisés dynamiques" avec une tolérance de 70 % de similarité (pour gérer des erreurs de frappe ou des abréviations), on peut exécuter la requête suivante :

```
SELECT formation_nom
FROM liste_formations
WHERE CONTAINS(formation_nom, 'Excel Tableaux~0.7 croisées~0.7 dynamiques~0.7', 1) > 0;
```

Il existe plusieurs autres méthodes pour effectuer des recherches avancées de texte en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Les deux approches courantes sont :

Recherche sémantique : Plutôt que de dépendre strictement de correspondances de mots ou d'expressions, la recherche sémantique vise à comprendre le sens du texte. Cela peut être réalisé en utilisant des modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP) tels que BERT, GPT, ou d'autres modèles avancés. Ces modèles peuvent interpréter le contexte et la signification des mots dans une phrase, ce qui permet de trouver des résultats plus pertinents, même en cas d'erreurs de frappe ou d'abréviations. Ces modèles sont généralement entraînés sur de vastes ensembles de données textuelles et peuvent fournir des résultats de recherche de haute qualité.

Recherche par similarité de vecteurs de mots : Une autre approche basée sur l'IA consiste à utiliser des représentations vectorielles de mots (Word Embeddings) pour mesurer la similarité sémantique entre le texte de la demande de l'utilisateur et les textes de formation. Vous pouvez utiliser des modèles de Word Embeddings pré-entraînés comme Word2Vec, FastText ou les couches d'embedding de modèles NLP avancés. En mesurant la similarité des vecteurs, vous pouvez trouver des formations qui sont sémantiquement proches de la demande de l'utilisateur.

Ces méthodes nécessitent généralement des compétences en apprentissage automatique et en traitement du langage naturel pour les mettre en œuvre.

Exemple du comment cela pourrait fonctionner en utilisant un modèle de Word Embeddings :

- Entraînement du modèle de Word Embeddings : Entraînez un modèle de Word Embeddings sur un grand corpus de textes, y compris la liste des formations.
- Transformation des requêtes de l'utilisateur en vecteurs : Lorsqu'un utilisateur soumet une demande, transformez le texte en vecteurs de mots en utilisant le modèle de Word Embeddings.
- Calcul de la similarité : Comparez les vecteurs de la demande de l'utilisateur avec les vecteurs de textes de formation pour mesurer leur similarité. On peut utiliser des mesures de similarité telles que la similarité cosinus.
- Sélection des formations les plus similaires : Sélectionnez les formations qui ont les vecteurs les plus similaires à la demande de l'utilisateur.

Cette approche basée sur l'IA peut offrir des résultats de recherche plus robustes et adaptés à l'intention de l'utilisateur. Cependant, sa mise en œuvre est plus complexe que les méthodes traditionnelles de recherche de texte. Elle nécessite également des ressources matérielles et logicielles pour l'entraînement des modèles et leur utilisation en production.